Piles et Files

📚 La Pile (Stack - LIFO)

Le dernier élément ajouté est le premier à sortir (**Last In, First Out**).
Analogie : une pile d'assiettes.

- **Empiler (push) :** Ajouter au sommet.
- **Dépiler (pop) :** Retirer le sommet.

```
root@python:~$
```

```python
# Implémentation avec une liste
pile = []
pile.append(10)  # Empiler
pile.append(20)
sommet = pile.pop() # Dépiler → renvoie 20
```

⏳ La File (Queue - FIFO)

Le premier élément ajouté est le premier à sortir (**First In, First Out**).
Analogie : une file d'attente au guichet.

- **Enfiler (enqueue) :** Ajouter à la fin.
- **Défiler (dequeue) :** Retirer du début.

```
root@python:~$
```

```python
# Implémentation avec une liste
file = []
file.append("Client 1") # Enfiler
file.append("Client 2")
prochain = file.pop(0)  # Défiler → renvoie "Client 1"
```

⚙️ Opérations usuelles

Quelle que soit la structure, on doit pouvoir tester si elle est vide et connaître sa taille.

```
root@python:~$
```

```python
def est_vide(s):
    return len(s) == 0
```

```python
def taille(s):
    return len(s)
```

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0

« Fiches de révision NSI » · Babash - NSI Tani Malandi · licence CC BY-SA 4.0